VIII. Ádám és Éva története 12 pont

Ádám ezt írta Éva sírjára: Ahol ő volt, ott volt a Paradicsom
(Mark Twain: Ádám és Éva naplója)

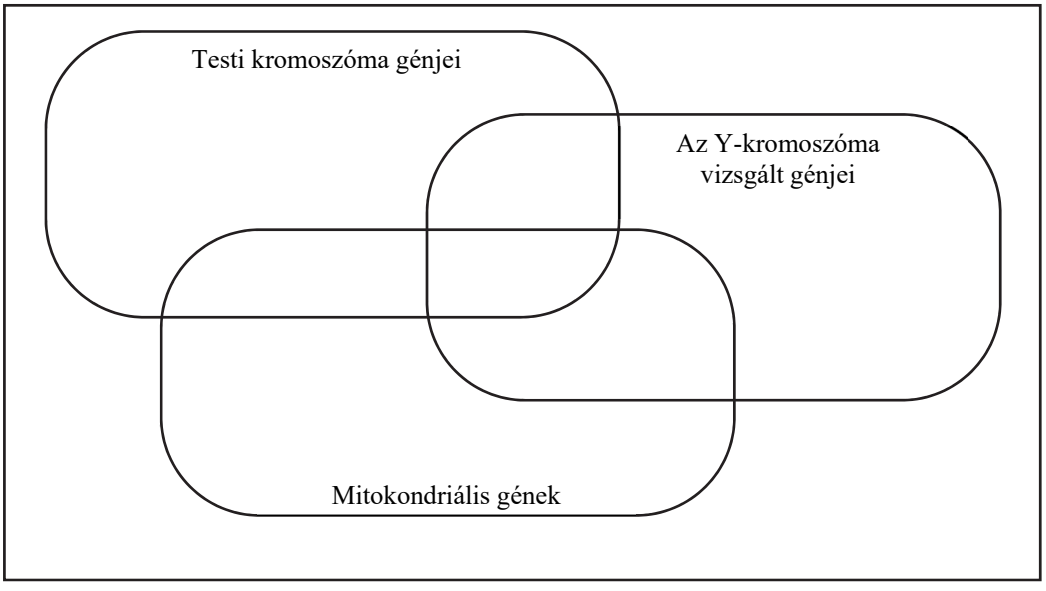
A kutatók az emberiség, pontosabban a modern ember (*Homo sapiens*) kialakulásának időpontját és bölcsőjét különböző módszerekkel próbálják feltárni. Az evolúció közvetlen bizonyítékainak értékelése mellett molekuláris genetikai vizsgálatokkal, különböző ma élő népcsoportok génjei bázissorrendjének összevetésével is dolgoztak.

1. Fogalmazza meg röviden, hogy miért nem tekinthető *közvetlen* evolúciós bizonyítéknak ezen gének bázissorrendjének összevetése!

……..

A vizsgálatokhoz kiválasztott gének, illetve DNS-szakaszok igen sokfélék voltak, köztük különféle testi ill. ivari kromoszómák génjei. A nemhez kötött öröklődésű gének esetében elsősorban az Y-kromoszóma azon génjeit tanulmányozták, amelyek egyértelműen apai öröklődést mutatnak („Y-kromoszómás Ádám” keresése). Emellett a mitokondriumban levő DNS alléljeivel is folytattak hasonló vizsgálatokat. Megtermékenyítéskor a hímivarsejt mitokondriumai nem jutnak be a petesejtbe.

Hasonlítsa össze az ***ember*** mitokondriális genomjában, testi kromoszómáján található, valamint az Y-kromoszóma vizsgált génjeit! Helyezze el az alábbi állítások sorszámát a halmazábra megfelelő részére! Amennyiben egyik genomrészletre sem igaz az állítás, sorszámát írja az alaphalmazba! (A feladat megoldása során tekintsen el a mutációktól!)



2. Alléljai kizárólag apáról fiúra öröklődnek.
3. Alléljai öröklődhetnek anyáról fiúra is.
4. Alléljai öröklődhetnek apáról leányra.
5. Alléljaik darabszáma egy személy nem osztódó idegsejtjeiben változó lehet.
6. Gyűrű alakú kromoszómán helyezkednek el.
7. Ivaros folyamat során döntő többségük nem rekombinálódik.

1987-ben kutatók a mitokondriális genom változatosságát vizsgálták annak érdekében, hogy megállapítsák, visszavezethető-e minden ma élő ember mitokondriális DNS-e egyetlen közös ősre. Ennek érdekében 112, különböző népcsoportokhoz tartozó embertől vettek DNS-mintát és vizsgálták a minta változatosságát. Azt tapasztalták, hogy a vizsgált személyek mitokondriális DNS-e között átlagosan 3,02 bázisnyi különbség van, az ember és a csimpánz mitokondriális DNS-e átlagosan 72,22 bázisban tér el egymástól.
A kutatók rendelkezésére álló korábbi, fosszilis maradványok alapján az ember és a csimpánz legközelebbi közös őse kb. 5 millió évvel ezelőtt élt. Ezen adatok alapján meg tudták becsülni, hogy mikor élt az első *Homo sapiens*-asszony („mitokondriális Éva") a Földön.

8. Milyen feltételek/feltételezés szükséges ahhoz, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a becslés elvégezhető legyen? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) A sejtmagi és a mitokondriumban levő DNS mutációs sebessége nagyjából azonos.
B) A mitokondriális DNS mutációs sebessége valamennyi fajban azonos.
C) A mitokondriális DNS mutációs sebessége a csimpánz és az ember (Homo) esetében azonos és időben állandó.
D) A csimpánz mitokondriális DNS-e nem (vagy alig) változott a közös ős óta.
E) A csimpánz és a modern ember (*Homo sapiens*) sejtmagi genomja is hasonló mértékben különbözik egymástól, mint mitokondriális DNS-ük.

9. Az előző feladatban kiválasztott feltételezés mellett, a rendelkezésre álló adatok alapján számolja ki, mikor élhetett „mitokondriális Éva" a Földön! Számítása gondolatmenetét is tüntesse fel, válasza csak ebben az esetben ér pontot! (2 pont)

10. A mitokondriumok DNS-e mellett gyakran hasonlítják össze a mitokondriumok belső membránján található citokróm-fehérjék aminosavsorrendjét is. Mi lehet a funkciója ennek a fehérjének? A megfelelő betűjellel válaszoljon!

A) A végső oxidációban vesznek részt.
B) A citromsav-ciklusban vesznek részt.
C) A glikolízisben vesznek részt.
D) A sötét szakaszban vesznek részt.
E) A glükóz hidrolízisében vesznek részt.

A bemutatott ún. Éva-hipotézist támadhatnánk, ha az elméletből következne, hogy „mitokondriális Évának” nem voltak női kortársai, ami nyilvánvalóan lehetetlen.

11. Fogalmazza meg, miért *nem* következik a hipotézisből ez az állítás!

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen